

$$1) \forall y (\exists x ((\psi(x) \wedge \varphi(y)) \wedge (\psi(y) \wedge \neg \theta(x))))$$

2) DATO A INSIEME FINITO, UNA PARTIZIONE
 B DI A E':

- $\forall x \in B, x \neq \emptyset$
- $\forall x, y \in B, x \neq y \Rightarrow x \cap y = \emptyset$
- $\cup B = A$

$$3) n \geq 4$$

$$\text{CASO BASE } 2^n < n!$$

$$16 = 2^4 < 4! = 24$$

PASSO INDUTTIVO

$$2^{n+1} < (n+1)!$$

$$2^n < n!$$

$$2^n \cdot 2 < (n+1) \cdot n!$$

$$(n+1) > 2$$



PER QUALI INSIEMI a SI HA $|P(a)| < \text{Sym}(a)$?

4) i)
ASSOCIATIVA

NON COMMUTATIVA

NEUTRO SX $\bar{0} \in \bar{S}$

NEUTRO DX NON ESISTE

NEUTRO NON ESISTE

NON ESISTONO SIMMETR.

SEMIGRUPPO

ii) ENTRAMBE PARTI CHIUSE

* ASSOCIATIVA (EREDITARIA)

* COMMUTATIVA IN ENTRAMBE

SIMMETRIZZABILI

$(P, *)$	$(D, *)$
OGNI EL.	
SIMMETRIZZABILE	
$(P, *)$ GRUPPO	
ABELIANO	

$$\bar{2}_2 * \bar{2}_0 = \bar{0}$$

$$\bar{2}_2 + \bar{2}_0 = \bar{0}$$

$$\bar{2}_2 = -\bar{2}_0$$

$$5) i) [2027]_{2024} = \overline{3}_{2024} \text{ COPRIMO} \Rightarrow 2027 \text{ INVERT}$$

1024 DIVISIBILE DA 2

$$10001! \equiv_{2024} 0$$

DIVISORI DELL'0 : 1024, -2, 10001!

$$ii) -2 \cdot \overline{1012} = \overline{2024} = \overline{0}$$

$$\text{MCD}(209, 165) = \pm 11$$

$$209x \equiv_{165} 14$$

14 \nmid 14 NO SOLUZIONE

$$\overline{165}x \equiv_{209} \overline{14} \quad \text{DIVIDO PER 11}$$

$$\overline{15}x \equiv_{19} \overline{4} \Leftrightarrow x \equiv_{19} 18$$

6) $\mathbb{R}$ BEN DEFINITA

- OGNI PARTE DI N NON VUOTA AMMETTE $\min$, PERCHÉ N BEN ORDINATO
- OGNI PARTE FINITA DI N AMMETTE $\max$ ESSENDO PER DEF. LIMITATA
- N SUP ILLIMIT. QUINDI $\min x + \max x \in N$

$$ii) \vec{P}(\{2\}) = \{\{1\}, \{0, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$$

$$|\vec{P}(\{2\})| = 3$$

iii) NON INGIETIVA MA SURIETTIVA

iv) NUCLEO DI EQUIV | $\{\{2\}\}_\sigma$

$$\{\{2\}\}_\sigma = \{x \in F \mid \#(x) = 4\} =$$

$$\min \neq 3, \max \leq 4$$

$$\{\{0, 4\}, \{0, 1, 4\}, \{0, 2, 4\} \dots \{1, \dots, 3\}, \{2\}, \text{etc}\}$$

v) RIFLESSIVA PER $x = y$

$$\min = \{0, 1\} \quad / \quad \max = \{0\}$$

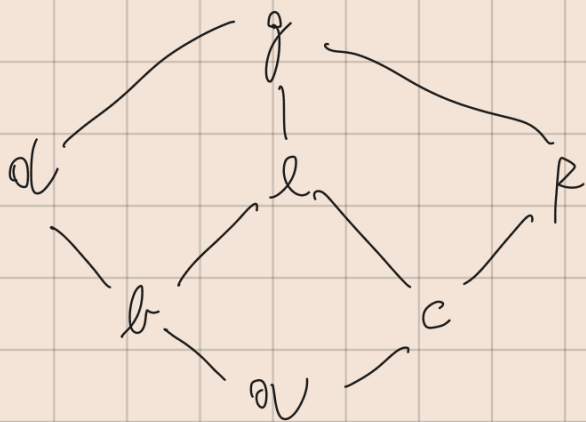
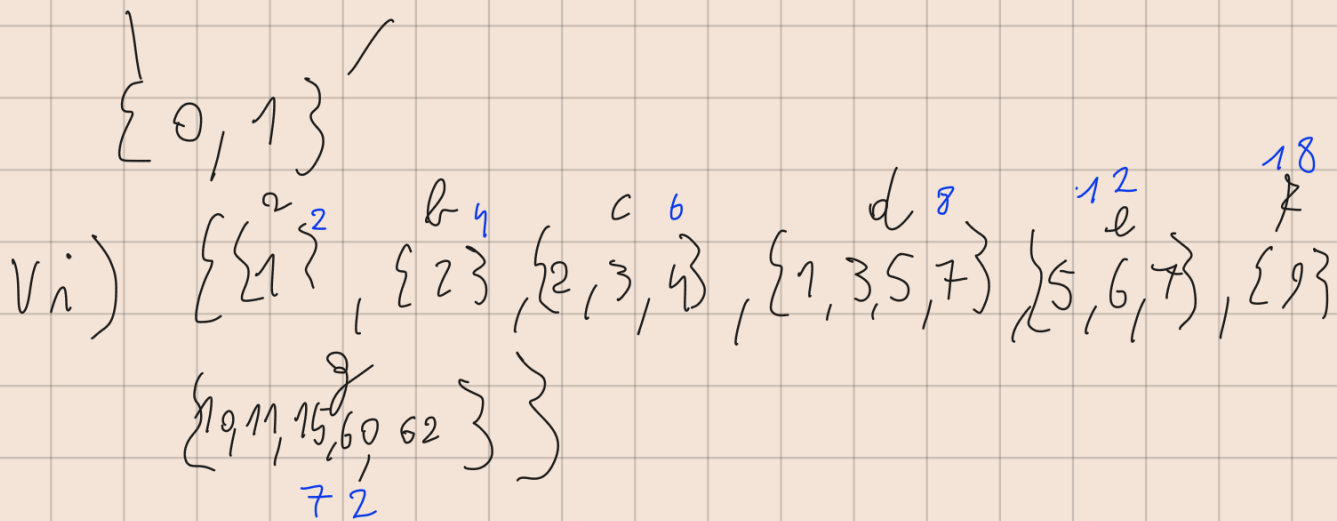
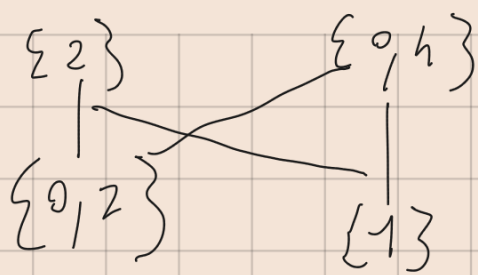
MINIMALE

MASSIMALE

UNICI

NON È UN RETICOLO

PERCHÉ $\{2\}$ E $\{0, 4\}$ NON SONO CONFRONTABILI
TRA LORO



SUP E INF A 2 A 2 S I

DISTRIBUTIVO? NON PUO' ESSERLO (E NON HA COMPL.)
 $\Rightarrow$ NON BOOLEANO

7)

i) $X = \{2, 3, 7\}$ resto $34 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$

METODO SEMPLICE CON RUFFINI

ALTRIMENTI CON DIVISIONE LUNGA

$$ii) p=7$$

$$4(x+1)(x-2)(x-5)^2$$

iii) Div IRID. Di Grado 2?

No, solo Di Grado 1